

PRIMER EXAMEN PARCIAL
MODELOS PROBABILÍSTICOS CONTINUOS

INSTRUCCIONES: Responda a cada una de las preguntas con el detalle necesario. Cuando realice cálculos y demostraciones escriba todos los procedimientos empleados para llegar a su respuesta. Entregue las respuestas en papel y con bolígrafo. Entregue el examen escrito con bolígrafo de tinta azul o negra. Si entrega el examen escrito con lápiz y/o en otros colores de tinta no se aceptará. Usted cuenta con **2 horas** para responder el examen.

Sea X una variable aleatoria continua con función de distribución acumulada de probabilidad

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - e^{-x^2} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- a) Determine la función de densidad $f_X(x)$. (2 puntos)
- b) Determine $P(X > 1 | X \leq 2)$. (3 puntos)
- c) Determine el percentil $\phi_{0.30}$. (3 puntos)

Si $\lambda > 0$ y X es una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} kxe^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{En otro caso} \end{cases}$$

$\frac{x^{\lambda-1}e^{-x/\lambda}}{\Gamma(\lambda)} \cdot \lambda e^{-x}$

- a) Determine el valor de k para que f_X sea una función de densidad válida. (6 puntos)
- b) Determine la función de distribución acumulada $F_X(x)$. (3 puntos)
- c) Determine la función generatriz de momentos $m_X(t)$. (3 puntos)

3. Considere la siguiente función de densidad de probabilidad conjunta

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{8} \cdot x \cdot (x-y) & \text{si } 0 < x < 2, -x < y < x \\ 0 & \text{En otro caso} \end{cases}$$

- a) Determine las funciones de densidad marginales para las variables X y Y
- b) ¿Son X y Y variables aleatorias independientes?
- c) Determine la función de densidad condicional $f\left(Y > 0 \mid X = \frac{1}{2}\right)$

4. Considere la siguiente función de densidad de probabilidad conjunta

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{3} \left(x^2 + \frac{xy}{3} + 1 \right) & \text{si } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{en otra parte} \end{cases}$$

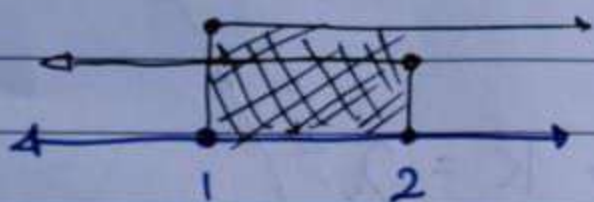
- a) Determine $P\left(Y < \frac{X}{2} \mid X < \frac{1}{2}\right)$
- b) Determine $P(X+Y \geq 1)$

1. a)

$$\frac{d}{dx}(1 - e^{-x^2}) = 0 - e^{-x^2} \cdot -2x = 2xe^{-x^2}$$

Entonces $f_x(x) = \begin{cases} 2xe^{-x^2} & x \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$

b) $P(X > 1 | X \leq 2) = \frac{P(1 < X \leq 2)}{P(X \leq 2)}$



$$= F(2) - F(1)$$

$$= (1 - e^{-2^2}) - (1 - e^{-1^2})$$

$$= 1 - e^{-4} - 1 + e^{-1}$$

$$= \frac{e^{-1} - e^{-4}}{1 - e^{-4}}$$

$$= 0,3496 = 0.356$$

c)

$$P(\Phi_{0.30}) = 0.30$$

$$\Rightarrow 1 - e^{-\Phi_{0.30}^2} = 0.30$$

$$\Rightarrow e^{-\Phi_{0.30}^2} = 1 - 0.30$$

$$\Rightarrow e^{-\Phi_{0.30}^2} = 0.70$$

$$\Rightarrow \log_e 0.70 = -\Phi_{0.30}^2 \Rightarrow \sqrt{-\log_e 0.70} = \Phi_{0.30} = 0.5972$$

2.

a)

$$\int_0^{\infty} k x e^{-\lambda x} dx = 1$$

$$\begin{array}{r} x \\ 1 \\ 0 \end{array} \begin{array}{l} e^{-\lambda x} \\ \frac{e^{-\lambda x}}{-\lambda} \\ \frac{e^{-\lambda x}}{\lambda^2} \end{array}$$

$$\Rightarrow k \left(\frac{x e^{-\lambda x}}{-\lambda} - \frac{e^{-\lambda x}}{\lambda^2} \right) \Big|_0^{\infty} = 1$$

$$\Rightarrow k \left(0 - \left(0 - \frac{1}{\lambda^2} \right) \right) = 1$$

$$\Rightarrow k \cdot \frac{1}{\lambda^2} = 1 \Rightarrow k = \lambda^2$$

$$b) F_X(x) = \int_0^x \lambda^2 t e^{-\lambda t} dt$$

$$= \lambda^2 \left(\frac{x e^{-\lambda x}}{-\lambda} - \frac{e^{-\lambda x}}{\lambda^2} \right) \Big|_0^x$$

$$= \lambda^2 \left[\left(\frac{x e^{-\lambda x}}{-\lambda} - \frac{e^{-\lambda x}}{\lambda^2} \right) - \left(0 - \frac{1}{\lambda^2} \right) \right]$$

$$= -\lambda x e^{-\lambda x} - e^{-\lambda x} + 1$$

c)

$$E(e^{tx}) = \int_0^{\infty} e^{tx} \cdot \lambda^2 \cdot x e^{-\lambda x} dx$$

$$= \lambda^2 \int_0^{\infty} x e^{tx - \lambda x} dx$$

$$= \lambda^2 \int_0^{\infty} x e^{(t-\lambda)x} dx$$

$$= \lambda^2 \left(\frac{x e^{(t-\lambda)x}}{(t-\lambda)} - \frac{e^{(t-\lambda)x}}{(t-\lambda)^2} \right) \Big|_0^{\infty}$$

$$\begin{array}{l} x \quad e^{(t-\lambda)x} \\ 1 \quad \frac{e^{(t-\lambda)x}}{(t-\lambda)} \\ 0 \quad \frac{e^{(t-\lambda)x}}{(t-\lambda)^2} \end{array}$$

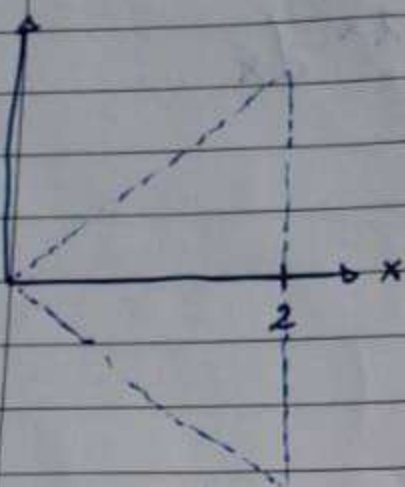
Se debe cumplir que $t - \lambda < 0 \Rightarrow t < \lambda$

$$= \lambda^2 \left(0 - \left(0 - \frac{1}{(t-\lambda)^2} \right) \right)$$

$$= \frac{\lambda^2}{(t-\lambda)^2}$$

6

3.



$$a) f_x(x) = \int_{-x}^x \frac{1}{8} x(x-y) dy$$

$$= \frac{1}{8} \int_{-x}^x x^2 - xy dy = \frac{1}{8} \left(x^2 y - \frac{xy^2}{2} \right) \Big|_{-x}^x$$

$$= \frac{1}{8} \left[\left(x^3 - \frac{x^3}{2} \right) - \left(-x^3 - \frac{x^3}{2} \right) \right] = \frac{1}{8} \left[\frac{x^3}{2} - \left(-\frac{3}{2}x^3 \right) \right]$$

$$= \frac{1}{8} \left[\frac{x^3}{2} + \frac{3}{2}x^3 \right] = \frac{1}{8} \cdot \frac{4}{2}x^3 = \frac{x^3}{4} \text{ con } 0 < x < 2$$

Si $y > 0$

$$f_Y(y) = \int_y^2 \frac{1}{8} x(x-y) dx = \frac{1}{8} \int_y^2 x^2 - xy dx = \frac{1}{8} \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2 y}{2} \right) \Big|_y^2$$

$$= \frac{1}{8} \left[\left(\frac{2^3}{3} - \frac{2^2 y}{2} \right) - \left(\frac{y^3}{3} - \frac{y^2}{2} \right) \right]$$

$$= \frac{1}{8} \left(\frac{8}{3} - 2y - \frac{y^3}{3} + \frac{y^2}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{3} - \frac{y}{4} - \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{6} y^3$$

$$= \frac{1}{3} - \frac{y}{4} - \frac{1}{48} y^3$$

~~4~~
4

Si $y < 0$

$$f_Y(y) = \int_{-y}^2 \frac{1}{8} x(x-y) dx$$

$$= \frac{1}{8} \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2 y}{2} \right) \Big|_{-y}^2 = \frac{1}{8} \left[\frac{8}{3} - 2y - \left(\frac{-y^3}{3} - \frac{y^2}{2} \right) \right]$$

$$= \frac{1}{3} - \frac{y}{4} + \frac{y^3}{24} + \frac{y^2}{16} = \frac{1}{3} - \frac{y}{4} + \frac{5}{48} y^3$$

Entonces

$$f_y(y) = \begin{cases} \frac{1}{3} - \frac{y}{4} + \frac{y^3}{48} & \text{si } y > 0 \\ \frac{1}{3} - \frac{y}{4} + \frac{5y^3}{48} & \text{si } y < 0 \end{cases}$$

b)

Made que

$$f_{xy} \neq f_x f_y$$

$$\frac{1}{8} x(x-y) \neq \frac{x^3}{4} \cdot \left(\frac{1}{3} - \frac{y}{4} - \frac{y^3}{48} \right) \cdot \left(\frac{1}{3} - \frac{y}{4} + \frac{5y^3}{48} \right)$$

Entonces X y Y no son independientes.

c) $f(y | X = \frac{1}{2})$

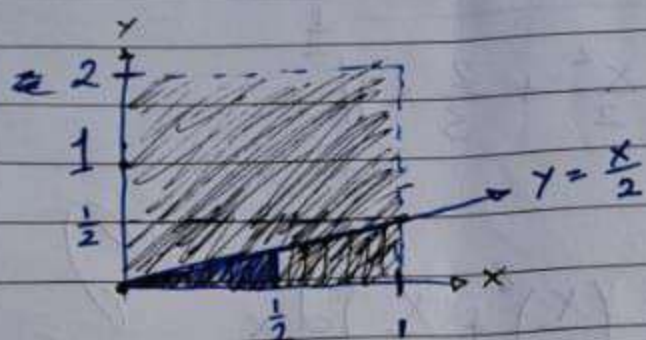
$$= f_{xy}(y, X = \frac{1}{2}) / f_x(X = \frac{1}{2})$$

$$= \frac{\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} - y \right)}{\frac{\left(\frac{1}{2} \right)^3}{4}} = \frac{32 \cdot \frac{1}{16} \left(\frac{1}{2} - y \right)}{1} = 2 \left(\frac{1}{2} - y \right)$$

$$= 1 - 2y, \quad -2 < y < 2$$

4.

$$a.) \quad P\left(y < \frac{x}{2} \mid x < \frac{1}{2}\right) = \frac{P\left(y < \frac{x}{2}, x < \frac{1}{2}\right)}{P\left(x < \frac{1}{2}\right)}$$



$$\Rightarrow \frac{P\left(y < \frac{x}{2}, x < \frac{1}{2}\right)}{P\left(x < \frac{1}{2}\right)}$$

$$= \frac{\int_0^{\frac{1}{2}} \int_0^{\frac{x}{2}} \frac{1}{3} \left(x^2 + \frac{xy}{3} + 1\right) dy dx}{\int_0^{\frac{1}{2}} f_x(x) dx} = \frac{\int_0^{\frac{1}{2}} \int_0^{\frac{x}{2}} \frac{1}{3} \left(x^2 + \frac{xy}{3} + 1\right) dy dx}{\int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{2}{3}x^2 + \frac{2}{9}x + \frac{2}{3}\right) dx}$$

Continuación →

$$f_x(x) = \int_0^2 \frac{1}{3} \left(x^2 + \frac{xy}{3} + 1\right) dy$$

$$= \frac{1}{3} \left(x^2 y + \frac{xy^2}{6} + y \right) \Big|_0^2 = \frac{1}{3} \left(2x^2 + \frac{4}{6}x + 2 \right) = \frac{2}{3}x^2 + \frac{2}{9}x + \frac{2}{3}$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^{\frac{1}{2}} \left(x^2 y + \frac{xy^2}{6} + y \right) dx$$

$$= \left(\frac{2}{3} \frac{x^3}{3} + \frac{2}{9} \frac{x^2}{2} + \frac{2}{3} x \right) \Big|_0^{\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{x^3}{2} + \frac{x}{6} \left(\frac{x}{2} \right)^2 + \frac{x}{2} \right) dx$$

$$= \left(\frac{2}{9} \left(\frac{1}{2} \right)^3 + \frac{1}{9} \left(\frac{1}{2} \right)^2 + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \right)$$

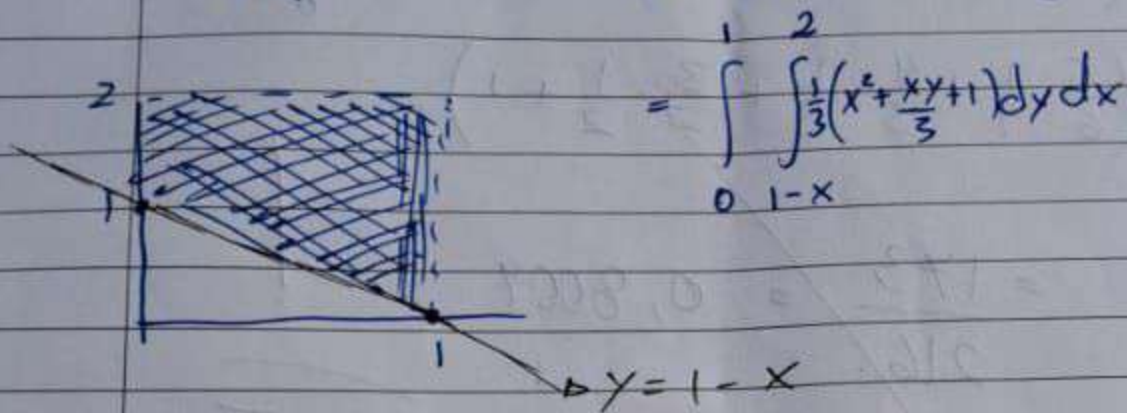
$$= \frac{1}{3} \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{x^3}{2} + \frac{x^3}{12} + \frac{x}{2} \right) dx$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{7x^3}{12} + \frac{x}{2} \right) dx$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{7}{12} \cdot \frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{2} \right) \Big|_0^{\frac{1}{2}} = \frac{109/4608}{7/18} = 0.0608$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{7}{48} \left(\frac{1}{2} \right)^4 + \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^2 \right) = \frac{55}{2304} = 0.0238$$

$$b. \quad p(x+y \geq 1) = p(y \geq 1-x)$$



$$= \int_0^1 \int_{1-x}^2 \frac{1}{3} \left(x^2 + \frac{xy}{3} + 1 \right) dy dx$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^1 \left(x^2 y + \frac{xy^2}{6} + y \right) \Big|_{1-x}^2 dx$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^1 \left[\left(2x^2 + \frac{4x}{6} + 2 \right) - \left(x^2(1-x) + \frac{x(1-x)^2}{6} + (1-x) \right) \right] dx$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^1 \left(2x^2 + \frac{2}{3}x + 2 - \cancel{x^2} + x^3 + \frac{-x(1-2x+x^2)}{6} + \cancel{x} - 1 \right) dx$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^1 \left(\underbrace{x^2}_{\checkmark} + \underbrace{\frac{2}{3}x}_{\checkmark} + 2 + \underbrace{x^3}_{\checkmark} - \underbrace{\frac{x}{6}}_{\checkmark} + \underbrace{\frac{2x^2}{6}}_{\checkmark} - \underbrace{\frac{x^3}{6}}_{\checkmark} + \underbrace{x}_{\checkmark} - 1 \right) dx$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^1 \left(\frac{5}{6}x^3 + \frac{4}{3}x^2 + \frac{3}{2}x + 1 \right) dx$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{5}{6} \cdot \frac{x^4}{4} + \frac{4}{3} \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{3}{2} \frac{x^2}{2} + x \right) \Big|_0^1$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{5}{6} \cdot \frac{1}{4} + \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} + 1 \right)$$

$$= \frac{173}{216} = 0,8009$$

4

